

Transformée de Fourier

Td-Tp 16

Janvier 2026

Exercice 1

Soit $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (trois fois continûment dérivable) à **support compact**. On note sa transformée de Fourier $\widehat{\phi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-i\xi x} dx$. On admet que $\int_0^\infty \frac{1-\cos t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2}$.

1. Expliquez brièvement pourquoi $\widehat{\phi}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et pourquoi $\widehat{\phi}(\xi) \rightarrow 0$ lorsque $|\xi| \rightarrow \infty$. Montrez ensuite que l'intégrale $I = \int_{\mathbb{R}} \frac{\widehat{\phi}(\xi)}{\xi^2+1} d\xi$ converge.
2. Pourquoi ne peut-on pas appliquer directement le théorème de Fubini pour calculer $\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-i\xi x} dx \right) d\xi$?
3. Pour tout $R > 0$, montrez que :

$$\int_{-R}^R \widehat{\phi}(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) \cdot \frac{2 \sin(Rx)}{x} dx.$$

4. On définit la fonction auxiliaire $h(x) = \frac{\phi(x)-\phi(0)}{x}$ pour $x \neq 0$, et $h(0) = \phi'(0)$. En utilisant le résultat de la question 3, démontrez que :

$$\int_{-R}^R \widehat{\phi}(\xi) d\xi = 2\pi\phi(0) + 2 \int_{\mathbb{R}} h(x) \sin(Rx) dx.$$

5. En utilisant l'intégrale donnée $\int_0^\infty \frac{1-\cos t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2}$ et les propriétés de la fonction h (dont vous préciserez les principales), calculez la limite :

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} h(x) \sin(Rx) dx.$$

1. Pensez aux propriétés de régularité et de décroissance de la transformée de Fourier pour une fonction lisse à support compact.
Pour la convergence de I, utilisez le fait que le dénominateur est d'ordre 2 en ξ .
2. Considérez l'intégrabilité de la fonction $(x, \xi) \mapsto |\phi(x)e^{-i\xi x}| = |\phi(x)|$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Échangez l'ordre d'intégration sur le domaine borné $[-R, R] \times \mathbb{R}$.
Justifiez soigneusement l'application du théorème de Fubini.
4. Séparez l'intégrale en $\int_{\mathbb{R}} \phi(0) \frac{2 \sin(Rx)}{x} dx$ et le reste.
Utilisez un changement de variable et l'intégrale donnée au début pour évaluer la première partie.
5. Montrez d'abord que h est de classe $\mathcal{C}^1$ et à support compact (ou du moins à décroissance rapide).
Ensuite, une intégration par parties ou l'étude de la transformée de Fourier de h peut être utile.

Exercice 2

Considérons la fonction $g(x)$, 2π -périodique, définie sur $[-\pi, \pi]$ par :

$$g(x) = \begin{cases} \pi - 2x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \pi + 2x, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

1. Esquissez le graphe de $g(x)$ sur l'intervalle $[-2\pi, 2\pi]$.
 2. Discutez la continuité, la dérivabilité et la parité de $g(x)$. Quel type de série de Fourier devrait-elle avoir (seulement des cosinus, seulement des sinus, ou les deux) ?
 3. Calculez les coefficients de Fourier de $g(x)$.
 - (a) Calculez le terme constant a_0 .
 - (b) Que pouvez-vous dire des coefficients b_n ?
 - (c) Calculez les coefficients en cosinus a_n pour $n \geq 1$.
 4. Écrivez le développement en série de Fourier de $g(x)$.
Selon le théorème approprié, vers quelle valeur cette série converge-t-elle en chaque point x ?
En particulier, que vaut-elle en $x = 0$ et $x = \pi$?
 5. En utilisant le résultat de convergence en $x = 0$ de la question 4, calculez la somme de la série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.
 6. En utilisant l'identité de Parseval, calculez la somme de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$.
-
1. La fonction est périodique et linéaire par morceaux. Déterminez ses valeurs aux points critiques comme $x = 0, \pm\pi, \pm 2\pi$.
 2. Étudiez la limite à gauche et à droite aux points de jonction, et vérifiez si la fonction est paire ou impaire.
 3. (a) Utilisez la définition $a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) dx$.
(b) Utilisez la parité de la fonction.
(c) Intégrez par parties ou utilisez la forme explicite de g sur $[0, \pi]$ et la symétrie.
Pensez à séparer les cas n pair et impair.
 4. Utilisez le théorème de Dirichlet pour les fonctions continues par morceaux et de classe C^1 par morceaux.
 5. Remplacez $x = 0$ dans la série de Fourier et simplifiez.
 6. Calculez d'abord l'intégrale $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [g(x)]^2 dx$.
Puis utilisez l'identité de Parseval qui relie cette intégrale à la somme des carrés des coefficients.

Exercice 3

Pour $\alpha > 0$, définissons la famille de fonctions $K_\alpha(t) = \frac{\alpha}{\pi(t^2 + \alpha^2)}$.

1. Démontrez que :
 - (a) Pour tout $\alpha > 0$ et tout $t \in \mathbb{R}$, on a $K_\alpha(t) \geq 0$.
 - (b) $\int_{\mathbb{R}} K_\alpha(t) dt = 1$.
 - (c) Pour tout $\delta > 0$ fixé, $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_{|t| \geq \delta} K_\alpha(t) dt = 0$.
2. Calculez la transformée de Fourier $\widehat{K_\alpha}(\omega)$ de $K_\alpha(t)$. Vérifiez que $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \widehat{K_\alpha}(\omega) = 1$ pour tout $\omega \in \mathbb{R}$.
3. Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et continue. En utilisant les résultats des questions précédentes, montrez que :

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} (f * K_\alpha)(x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

4. Comparez le résultat de la question 3 avec l'idée illustrée dans la question 6 de la deuxième partie (utilisation de Parseval). Expliquez brièvement l'idée que « le comportement limite d'une suite de fonctions peut être étudié via le comportement limite de leurs transformées (coefficients de Fourier, transformée de Fourier) ».

1. (a) Le signe est déterminé par le numérateur et le dénominateur.
 (b) Utilisez un changement de variable ou une primitive connue (arctangente).
 (c) Majorer l'intégrale en exploitant le fait que pour $|t| \geq \delta$, on a $t^2 + \alpha^2 \geq \delta^2$.
2. Pour le calcul, utilisez la parité de K_α et l'intégrale de Fourier en cosinus.
 Pour la limite, considérez ω fixé et faites tendre α vers 0.
3. Écrivez $(f * K_\alpha)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)K_\alpha(t)dt$.
 Séparez l'intégrale en $|t| < \delta$ et $|t| \geq \delta$, et utilisez les propriétés de K_α (normalisation, concentration autour de 0) et la continuité de f .
4. Dans les deux cas, on utilise une identité (Parseval, convolution) pour relier la norme ou la valeur ponctuelle à une somme ou intégrale dans le domaine transformé.

Exercice 4

Dans la première partie, question 5, si on remplace l'intégrale donnée par $\int_0^\infty \frac{\sin^3 t}{t^3} dt$ et qu'on suppose que ϕ est de classe $\mathcal{C}^4$, comment le calcul de la limite $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} h(x) \sin(Rx) dx$ serait-il modifié? Quel est le lien entre la régularité de la fonction et la vitesse de décroissance de sa transformée de Fourier?

Indication : Une régularité plus élevée (plus de dérivées) implique une décroissance plus rapide de la transformée de Fourier. Pensez à une intégration par parties répétée.